

# Hücre Bölünmeleri

Ham bilgi notu — hücre döngüsü, mitoz, mayoz ve üreme; kromozom-DNA grafikleri ve 45 soruluk çalışma fasikülü

|                 |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | TYT · Biyoloji                                                                                                                                                                    |
| Konu            | Hücre Bölünmeleri                                                                                                                                                                 |
| Kazanımlar      | 9.4.1.1 — Hücre döngüsünü ve mitozu açıklar. 9.4.2.1 — Mayoz bölünmeyi ve eşeyli üremedeki rolünü açıklar.                                                                        |
| Bu notta ne var | İnterfaz ve evreler, mitoz, sitokinez, mayoz I-II, crossing-over, mitoz-mayoz karşılaştırması, eşeyli ve eşeysiz üreme, grafikler, 45 analiz sorusu                               |
| Nasıl çalışılır | Bu konunun soruları <b>grafik ve sayısal</b> dır. Evre isimlerini ezberlemek yetmez; <b>kromozom sayısı, kromatit sayısı ve DNA miktarının</b> her evrede ne olduğunu bilmelisin. |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Temel Kavramlar
- 2 Hücre Döngüsü
- 3 Mitoz Bölünme
- 4 Mayoz Bölünme
- 5 Mitoz ve Mayozun Karşılaştırılması
- 6 Üreme ve Gamet Oluşumu
- 7 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 8 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Temel Kavramlar

- **Kromozom:** DNA'nın bölünme sırasında kısalıp kalınlaşmış hâli.
- **Kromatit:** Eşlenmiş kromozomun **her bir kolu**. İki kardeş kromatit **sentromerden** birbirine bağlıdır.
- **Sentromer:** Kardeş kromatitleri birleştiren boğum. **Kromozom sayısı, sentromer sayısına eşittir** — bu, sayısal soruların anahtarıdır.
- **Homolog kromozom:** Biri anneden, biri babadan gelen, **aynı boyda, aynı gen bölgelerini taşıyan** kromozom çifti. Taşıdıkları **aleller farklı olabilir**.
- **Diploit (2n):** Homolog kromozomların **çift** hâlde bulunması. Vücut (somatik) hücreleri diploittir. İnsanda  $2n = 46$ .
- **Haploit (n):** Homologların **tek** hâlde bulunması. Üreme hücreleri (gamet) haploittir. İnsanda  $n = 23$ .

## DR. KOÇ TAKTİĞİ — Sayısal Soruların Üç Kuralı

Kromozom-kromatit karışıklığı en çok puan kaybettiren yerdir:

- **Kromozom sayısı = sentromer sayısı.** Kromatit ikiye katlansa bile sentromer bir tane olduğu sürece kromozom **bir** sayılır.
- **DNA eşlendikten sonra** kromozom sayısı **değişmez**, kromatit sayısı ve DNA miktarı **iki katına çıkar**.
- **Anafazda sentromer bölünür** → kromozom sayısı **anlık olarak iki katına çıkar**; sonra hücre bölününce yarıya iner.

## 2

## Hücre Döngüsü

Şema 1 — Hücre döngüsünün evreleri



Döngünün **en uzun** bölümü interfazdır ( $G_1 + S + G_2$ ). Bölünmenin kendisi (M evresi) döngünün küçük bir kısmıdır.

- **İnterfaz ( $G_1 + S + G_2$ ):** Hücrenin bölünmeye hazırlandığı, en uzun evre. Hücre **büyür**, organel sayısı **artar**, protein ve enzim sentezlenir, **ATP biriktirilir**.
- **$G_1$ :** Hücre büyür, organeller çoğalır. **DNA henüz eşlenmemiştir**.
- **S (sentez): DNA eşlenir (replikasyon).** Bu evrenin sonunda her kromozom **iki kardeş kromatitli** hâle gelir; DNA miktarı **iki katına çıkar** ama **kromozom sayısı değişmez**.
- **$G_2$ :** Bölünme için gerekli proteinler ve **iğ iplikleri** hazırlanır. **Sentrozom eşlenmesi** de bu evrede tamamlanır.
- **$G_0$ :** Bölünmeyi bırakmış, göreve odaklanmış hücrelerin evresi. **Sinir hücresi ve çizgili kas hücresi**  $G_0$ 'dadır — bu yüzden onarılmaları çok zordur.
- **Kontrol noktaları:**  $G_1$ ,  $G_2$  ve M evrelerinde hücre denetlenir. Denetim bozulursa **kontROLSÜZ bölünme (kanser)** ortaya çıkar.

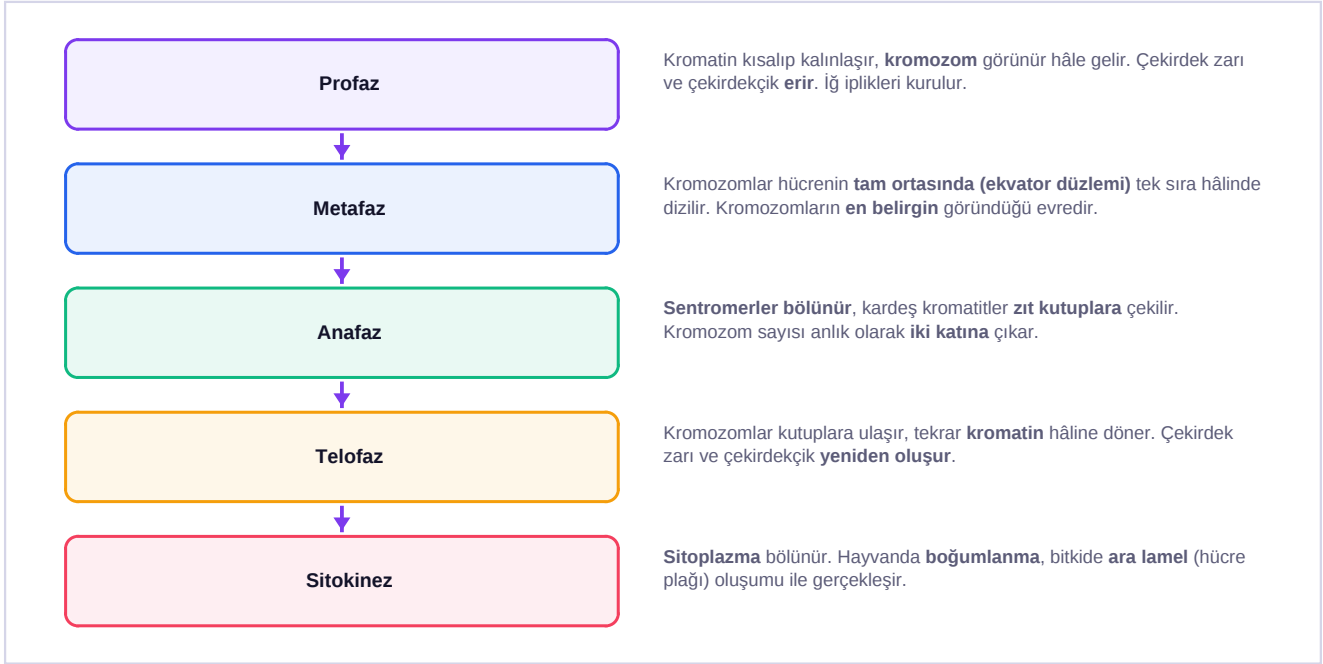
**TUZAK — İnterfaz Bölünmenin Parçası Değildir**

İnterfaz bir **hazırlık** evresidir, bölünmenin evresi **değildir**. 'Mitozun ilk evresi interfazdır' ifadesi **yanlıştır**. Mitozun ilk evresi **profaz**dır. Ayrıca DNA eşlenmesi mitozda değil, **interfazın S evresinde** olur.

**3****Mitoz Bölünme**

Mitoz, **bir hücreden kalıtsal olarak özdeş iki hücre** oluşmasıdır. Çok hücrelilerde **büyüme, yenilenme ve onarım**; tek hücrelilerde **üreme** sağlar.

Şema 2 — Mitozun evreleri



Sıra: **Pro–Meta–Ana–Telo**. Kısaltma olarak **'PMAT'** aklında tut.

- Mitoz sonucunda **2 hücre** oluşur; ikisi de **ana hücreyle özdeş** ( $2n \rightarrow 2n$ ).
- **Kalıtsal çeşitlilik sağlamaz**. Yavru hücreler birbirinin ve ana hücrenin kopyasıdır.
- Bitkilerde mitoz **meristem** dokusunda sürekli görülür; bu yüzden bitkilerde büyüme **sınırsızdır**.
- **Sentrozom bitkilerde bulunmadığı** için iğ iplikleri sitoplazmadaki mikrotübüllerden oluşur.

Şema 3 — Mitozda DNA miktarı ve kromozom sayısı



**DNA miktarı** S evresinde iki katına çıkar, telofazda yarılanır. **Kromozom sayısı** yalnızca **anafazda** anlık olarak iki katına çıkar ve sitokinezden sonra normale döner.

**TUZAK — Anafazda Kromozom Sayısı Neden Artar?**

Anafazda **sentromer bölünür**. Sentromer bölününce her kardeş kromatit **kendi sentromerine** sahip olur ve artık **ayrı bir kromozom** sayılır. DNA miktarı **artmaz** — yalnızca sayma biçimi değişir. Bu, ÖSYM'nin en sevdiği ince ayrımdır.

**4****Mayoz Bölünme**

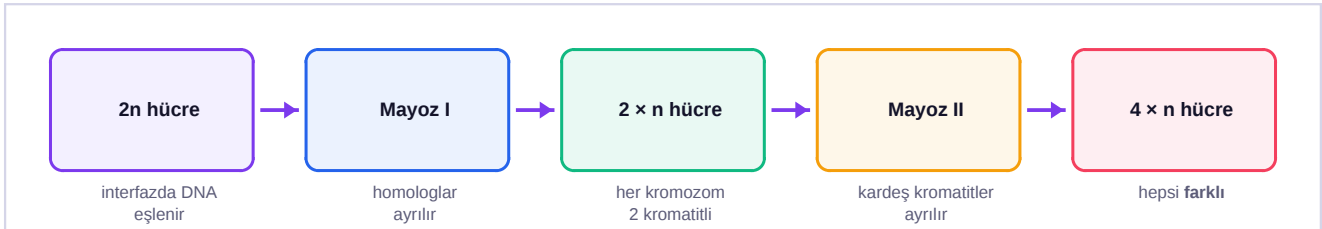
Mayoz, **2n bir hücreden 4 tane n hücre** oluşturan, **art arda iki kez** gerçekleşen bölünmedir. Amacı **gamet (üreme hücresi) üretmek** ve **kalıtsal çeşitlilik** sağlamaktır. Mayozdan önce de **interfaz** yaşanır ve DNA **bir kez** eşlenir.

**A. Mayoz I — İndirgeme Bölünmesi**

- **Profaz I:** Homolog kromozomlar **yan yana gelir (sinapsis)** ve **tetrat** (dört kromatitli yapı) oluşturur. Bu sırada kromatitler arasında parça değişimi olur: **krossing-over (parça değişimi)**. Mayozun **en uzun ve en önemli** evresidir.
- **Metafaz I:** Homolog çiftler ekvator düzleminde **karşılıklı iki sıra** hâlinde dizilir. (Mitozda tek sıraydı.) Homologların hangi kutba bakacağı **rastgeledir** → **bağımsız dağılım**.
- **Anafaz I:** Homolog kromozomlar birbirinden ayrılıp zıt kutuplara gider. **Sentromer bölünmez!** Kardeş kromatitler birlikte kalır. **Kromozom sayısı burada yarıya iner ( $2n \rightarrow n$ )**.
- **Telofaz I ve Sitokinez I:** İki tane **n kromozomlu** hücre oluşur. Her kromozom hâlâ **iki kromatitlidir**.

**B. Mayoz II — Mitoza Benzeyen Bölünme**

- Mayoz I ile Mayoz II arasında **DNA eşlenmesi olmaz** (interfaz yaşanmaz ya da çok kısadır).
- **Profaz II, Metafaz II, Anafaz II, Telofaz II** evreleri mitozdakiyle aynı mantıkla işler.
- **Anafaz II'de sentromer bölünür**, kardeş kromatitler ayrılır.
- Sonuçta **4 tane haploit (n) hücre** oluşur ve bunların **hepsi birbirinden farklıdır**.

**Şema 4 — Mayozun akışı**

Kromozom sayısı **Anafaz I'de** yarılanır. Mayoz II, mitozla benzer ama başlangıç hücresi **haploittir**.

**C. Kalıtsal Çeşitliliğin Kaynakları**

- **Krossing-over (Profaz I):** Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında parça değişimi. **Yeni gen kombinasyonları** oluşturur — çeşitliliğin en büyük kaynağıdır.
- **Bağımsız dağılım (Metafaz I / Anafaz I):** Homolog çiftlerin kutuplara rastgele dağılması. İnsanda bu, **2 üzeri 23** farklı gamet olasılığı demektir.
- **Rastgele dölleme:** Milyonlarca spermden hangisinin yumurtayı dölleyeceğinin belirsiz olması.

**TUZAK — Krossing-over Kardeş Kromatitler Arasında Olmaz**

Parça değişimi, **homolog kromozomların kardeş OLMAYAN** kromatitleri arasında olur. Kardeş kromatitler zaten birbirinin **kopyasıdır**; aralarında değişim olsa **çeşitlilik doğmaz**. Bu yüzden krossing-over mitozda görülmez.

## 5

## Mitoz ve Mayozun Karşılaştırılması

Şema 5 — İki bölünmenin farkları ve ortak yönleri

| Mitoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ortak                                                                                                                                                                                                                       | Mayoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bir bölünme</li> <li>• 2 hücre oluşur</li> <li>• <math>2n \rightarrow 2n</math> (sayı korunur)</li> <li>• Yavrular <b>özdeş</b></li> <li>• <b>Krossing-over yok</b></li> <li>• Metafazda <b>tek sıra</b></li> <li>• Vücut hücrelerinde</li> <li>• Büyüme, onarım, yenilenme</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Önce <b>interfaz</b> yaşanır</li> <li>• DNA <b>bir kez</b> eşlenir</li> <li>• İğ iplikleri kurulur</li> <li>• Sitokinez ile biter</li> <li>• Ökaryot hücrelerde görülür</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• İki bölünme</li> <li>• 4 hücre oluşur</li> <li>• <math>2n \rightarrow n</math> (sayı yarılanır)</li> <li>• Yavrular <b>farklı</b></li> <li>• <b>Krossing-over var</b></li> <li>• Metafaz I'de <b>çift sıra</b></li> <li>• Üreme ana hücrelerinde</li> <li>• Gamet oluşumu, çeşitlilik</li> </ul> |

| Evre    | Mitoz                                             | Mayoz I                                           | Mayoz II                                          |
|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Profaz  | Tetrat <b>yok</b>                                 | <b>Tetrat ve krossing-over var</b>                | Tetrat yok                                        |
| Metafaz | <b>Tek sıra</b>                                   | <b>Çift sıra</b> (homolog çiftler)                | Tek sıra                                          |
| Anafaz  | <b>Sentromer bölünür</b> ,<br>kromatitler ayrılır | <b>Sentromer bölünmez</b> ,<br>homologlar ayrılır | <b>Sentromer bölünür</b> ,<br>kromatitler ayrılır |
| Sonuç   | 2 hücre, <b>2n</b>                                | 2 hücre, <b>n</b> (2 kromatitli)                  | 4 hücre, <b>n</b>                                 |

## DR. KOÇ TAKTİĞİ — Evre Tanıma Refleksi

Sorularda verilen şekli ya da bilgiyi şu üç soruyla ayır:

- **Tetrat (dört kromatitli yapı) var mı?** Varsa kesinlikle **Profaz I**.
- Metafazda kromozomlar **çift sıra** mı dizilmiş? Öyleyse **Metafaz I**.
- Anafazda **homologlar** mı ayrılıyor, **kardeş kromatitler** mi? Homolog ayrılıyorsa **Anafaz I**; kromatit ayrılıyorsa **mitoz anafazı veya Anafaz II**.

## 6

## Üreme ve Gamet Oluşumu

- ▶ **Spermatogenez (erkek):** Bir spermatogonyumdan ( $2n$ ) mayoz sonucu **4 tane işlevsel sperm (n)** oluşur. Sitoplazma **eşit** paylaşılır.
- ▶ **Oogenez (dişide):** Bir oogonyumdan ( $2n$ ) mayoz sonucu **1 tane işlevsel yumurta (n)** ve **3 tane kutup hücresi** oluşur. Sitoplazma **eşit paylaşılmaz** — yumurta besin depolayabilsin diye sitoplazmanın neredeyse tamamını alır. Kutup hücreleri **körelir**.
- ▶ **Döllenme:** Sperm (n) + Yumurta (n) → **Zigot (2n)**. Tür kromozom sayısı böylece nesiller boyu **sabit kalır**.
- ▶ **Partenogenez:** Döllenmemiş yumurtanın gelişerek yeni birey oluşturması. Bal arısında **erkek arı (n)** böyle oluşur; kraliçe ve işçi arılar döllenmiş yumurtadan ( $2n$ ) gelir.

## Şema 6 — Sperm ve yumurta oluşumunun farkı

| Spermatogenez                                                                                                                                                                              | Ortak                                                                                                                                          | Oogenez                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>4 işlevsel hücre</li> <li>Sitoplazma <b>eşit</b> bölünür</li> <li>Ergenlikte başlar, <b>sürekli</b> devam eder</li> <li>Küçük, hareketli</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mayozla oluşur</li> <li>Sonuç hücreler <b>haploit (n)</b></li> <li>Kalıtsal çeşitlilik taşır</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 işlevsel hücre + 3 <b>kutup</b></li> <li>Sitoplazma <b>eşit değil</b></li> <li>Doğumdan önce başlar, <b>dönemsel</b></li> <li>Büyük, hareketsiz, besin depolu</li> </ul> |

## ■ Kanser — Kontrollden Çıkan Mitoz

- ▶ Hücre döngüsündeki **kontrol noktalarının** çalışmaması sonucu hücrenin **kontROLSÜZ ve SÜREKLİ** bölünmesidir.
- ▶ **Tümör**: Kontrolsüz bölünen hücre kütlesi. **İyi huylu (benign)** tümör bulunduğu yerde kalır; **kötü huylu (malign)** tümör çevre dokuya yayılır.
- ▶ **Metastaz**: Kanser hücrelerinin kan veya lenf yoluyla başka organlara yayılmasıdır.
- ▶ Nedenleri: **mutasyon**, radyasyon, kimyasal maddeler (sigara katranı), bazı virüsler, kalıtsal yatkınlık.

## EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Kromozom sayısı = sentromer sayısı.**
- DNA **interfazın S evresinde** eşlenir, mitozda değil.
- **Anafazda** sentromer bölünür → kromozom sayısı **anlık** iki katına çıkar.
- **Anafaz I'de** sentromer **bölünmez**; kromozom sayısı burada yarılanır.
- **Tetrat ve crossing-over** yalnızca **Profaz I'de** vardır.
- Metafaz: mitozda **tek sıra**, Mayoz I'de **çift sıra**.
- Mitoz **özdeş 2** hücre, mayoz **farklı 4** hücre verir.
- Oogenezde **1 yumurta + 3 kutup**; spermatogenezde **4 sperm**.

7

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu konunun soruları **sayısal ve grafiksel**dir. Her sayısal soruda önce 'kaç sentromer var' diye sor. Grafik sorularında ekseni kâğıda çiz, evreleri altına yaz ve eğriyi kendin oluştur.

1. Kromozom ile kromatit arasındaki farkı sentromer üzerinden açıklayınız.

---

---

2. Bir hücrede 40 kromatit varsa ve DNA eşlenmişse kromozom sayısı kaçtır?

---

---

3. Homolog kromozomların 'aynı gen bölgelerini taşıması' ile 'aynı alelleri taşıması' aynı şey midir?

---

---

4. Diploit ve haploit kavramlarını insan örneğiyle açıklayınız.

---

---

5. İnterfazın hücre döngüsünün en uzun evresi olmasının nedeni nedir?

---

---

6.  $G_1$ , S ve  $G_2$  evrelerinde sırasıyla ne olur?

---

---

7. 'Mitozun ilk evresi interfazdır' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

---

---

8.  $G_0$  evresindeki hücrelere iki örnek veriniz ve bunun sonucunu yazınız.

---

---

9. Sinir hücresinin yaralanma sonrası zor onarılmasını hücre döngüsüyle açıklayınız.

---

---

10. Mitozun evrelerini sırasıyla yazıp her birinde olan temel olayı bir cümleyle belirtiniz.

---

---

11. Kromozomların en belirgin görüldüğü evre hangisidir? Neden?

---

---

12. Profazda çekirdek zarının erimesinin işlevsel nedeni nedir?

---

---

13. Anafazda kromozom sayısının iki katına çıkmasının nedeni nedir? DNA miktarı da artar mı?

---

---

14. Bitki ve hayvan hücresinde sitokinez farkını yazınız.

---

---

15. Bitkilerde büyümenin sınırsız olmasını mitoz üzerinden açıklayınız.

---

---

16. Bitkilerde sentrozom olmadığı hâlde iğ iplikleri nasıl oluşur?

---

---

17. Mitozun tek hücrelilerdeki işlevi ile çok hücrelilerdeki işlevini karşılaştırınız.

---

---

18. Mitozun kalıtsal çeşitlilik sağlamamasının nedeni nedir?

---

---

19. Mayozdan önce DNA kaç kez eşlenir? Bu neden önemlidir?

---

---

20. Sinapsis ve tetrat kavramlarını tanımlayınız.

---

---

21. Krossing-over hangi evrede, hangi kromatitler arasında gerçekleşir?

---

---

22. Krossing-overın kardeş kromatitler arasında olması çeşitlilik sağlar mıydı? Neden?

---

---

23. Metafaz I ile mitoz metafazı arasındaki dizilim farkını yazınız.

---

---



24. Anafaz I'de sentromerin bölünmemesinin sonucu nedir?

---

---

25. Kromozom sayısı mayozun hangi evresinde yarıya iner?

---

---

26. Mayoz I sonunda oluşan hücrelerde her kromozom kaç kromatitlidir?

---

---

27. Mayoz II'nin mitoz benzemesinin nedeni nedir? Tek farkı nedir?

---

---

28. Bağımsız dağılım nedir ve insanda kaç farklı gamet olasılığı doğurur?

---

---

29. Kalıtsal çeşitliliğin üç kaynağını yazınız.

---

---

30. Bir hücrede tetrat gözleniyorsa bu hücre hangi evrededir?

---

---

31. Anafazda homologlar ayrılıyorsa hangi evredeyiz? Kardeş kromatitler ayrılıyorsa?

---

---

32. Mitoz ve mayozun dört ortak yönünü yazınız.

---

---

33.  $2n = 24$  olan bir hücre mitoz geçirirse oluşan hücrelerin kromozom sayısı kaçtır?

---

---

34. Aynı hücre mayoz geçirirse oluşan hücre sayısı ve kromozom sayısı kaç olur?

---

---

35.  $2n = 16$  olan bir canlıda Metafaz I'de ekvator da kaç tetrat bulunur?

---

---

36. Spermatogenez sonunda kaç işlevsel hücre oluşur? Oogenezde kaç tane?

---

---

37. Oogenezde sitoplazmanın eşit paylaşılmamasının işlevsel nedeni nedir?

---

---

38. Kutup hücrelerinin görevi var mıdır? Akıbetleri nedir?

---

---

39. Döllenmenin tür kromozom sayısını sabit tutmadaki rolünü açıklayınız.

---

---

40. Bal arısında erkek bireyin kromozom sayısı neden n'dir?

---

---

41. Partenogenezle oluşan bireyde kalıtsal çeşitlilik beklenir mi?

---

---

42. Kanserin hücre döngüsüyle ilişkisini kontrol noktaları üzerinden açıklayınız.

---

---

43. İyi huylu ve kötü huylu tümör arasındaki farkı yazınız.

---

---

44. Metastaz nedir ve neden tehlikelidir?

---

---

45. Mayoz geçiremeyen bir canlı türünün karşılaşacağı temel sorun ne olurdu?

---

---

## 8

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Kromozom** bir sentromere sahip yapıdır; **kromatit** eşlenmiş kromozomun her bir koludur. İki kardeş kromatit tek sentromere bağlı olduğu sürece **tek kromozom** sayılır.
2. **20 kromozom**. Her kromozom iki kromatitli olduğundan kromatit sayısı kromozomun iki katıdır.
3. **Aynı şey değildir**. Homologlar aynı **gen bölgelerini** taşır (örneğin göz rengi geni ikisinde de aynı yerdedir) ama taşıdıkları **aleller farklı olabilir** (biri mavi, biri kahverengi aleli).
4. **Diploit (2n)**: homologlar çift hâlde, insanda **46**. **Haploit (n)**: homologlar tek hâlde, insanda **23** (gametler).
5. Hücre bu evrede **büyür**, organellerini çoğaltır, DNA'sını eşler, protein ve ATP biriktirir; bölünmenin bütün hazırlığı burada yapılır.
6. **G<sub>1</sub>**: hücre büyür, organeller çoğalır. **S**: DNA eşlenir. **G<sub>2</sub>**: bölünme proteinleri ve iğ iplikleri hazırlanır.
7. İnterfaz **bölünmenin değil, hazırlığın** evresidir. Mitozun ilk evresi **profazdır**.
8. **Sinir hücresi** ve **çizgili kas hücresi**. Bölünmedikleri için yaralandıklarında **onarım çok sınırlıdır**.
9. Sinir hücresi **G<sub>0</sub> evresindedir**; hücre döngüsünden çıkmıştır ve bölünmez. Bölünme olmayınca yerine yeni hücre üretilmez.
10. **Profaz**: kromozomlar belirginleşir, çekirdek zarı erir. **Metafaz**: ekvatorda dizilim. **Anafaz**: sentromer bölünür, kromatitler kutuplara gider. **Telofaz**: çekirdek yeniden oluşur.
11. **Metafaz**. Kromozomlar en çok kısalıp kalınlaştığı ve tek düzlemde dizildiği için en net görülür.
12. İğ ipliklerinin kromozomlara **ulaşabilmesi** için engel kalkmalıdır; zar erimezse iplikler sentromere tutunamaz.
13. **Sentromer bölündüğü** için her kromatit kendi sentromerine sahip olur ve ayrı kromozom sayılır. **DNA miktarı artmaz**; yalnızca sayma birimi değişir.
14. **Bitkide** ortada **ara lamel (hücre plağı)** oluşur ve duvar örülür. **Hayvanda** zar dıştan içe doğru **boğumlanır**.
15. Bitkide **meristem** dokusu ömür boyu mitoz geçirir; bu yüzden büyüme belirli bir yaşta durmaz.
16. İğ iplikleri **sitoplazmadaki mikrotübüllerden** oluşur; sentrozom şart değildir.
17. **Tek hücrelilerde** mitoz **üreme** sağlar (birey sayısı artar). **Çok hücrelilerde** büyüme, **yenilenme ve onarım** sağlar.
18. Oluşan hücreler ana hücrenin **birebir kopyasıdır**; crossing-over ve bağımsız dağılım yoktur, gen dizilimi değişmez.
19. **Bir kez** (interfazın S evresinde). İki bölünme olmasına rağmen tek eşlenme yapıldığı için kromozom sayısı **yarıya iner**.
20. **Sinapsis**: homolog kromozomların yan yana gelip eşleşmesi. **Tetrat**: bu eşleşmeyle oluşan, **dört kromatitli** yapı.
21. **Profaz I'de, homolog kromozomların kardeş OLMAYAN** kromatitleri arasında.
22. **Sağlamazdı**. Kardeş kromatitler birbirinin **birebir kopyasıdır**; aralarında parça değişimi gen içeriğini değiştirmez.
23. Mitoz metafazında kromozomlar **tek sıra**; Metafaz I'de homolog çiftler **karşılıklı çift sıra** hâlinde dizilir.
24. Kardeş kromatitler **birlikte kalır**; kutuplara **homolog kromozomlar** gider. Böylece kromozom sayısı yarıya iner ama her kromozom hâlâ iki kromatitlidir.
25. **Anafaz I'de**.
26. **İki kromatitli**. Sentromer henüz bölünmediği için kardeş kromatitler ayrılmamıştır.
27. Mayoz II'de de **sentromer bölünür** ve kardeş kromatitler ayrılır — mitozla aynı mantıktır. Tek fark, başlangıç hücresinin **haploit (n)** olmasıdır.
28. Homolog çiftlerin kutuplara **rastgele** dağılmasıdır. İnsanda 23 çift olduğu için **2 üzeri 23** farklı gamet olasılığı doğar.
29. **Krossing-over, bağımsız dağılım ve rastgele döllenme**.
30. **Profaz I**. Tetrat yalnızca bu evrede görülür.
31. Homologlar ayrılıyorsa **Anafaz I**; kardeş kromatitler ayrılıyorsa **mitoz anafazı veya Anafaz II**.
32. Öncesinde **interfaz** yaşanır; DNA **bir kez eşlenir**; **iğ iplikleri** kurulur; **sitokinezle** biter (hepsi ökaryot hücrede görülür).

- 33. 24.** Mitozda kromozom sayısı korunur ( $2n \rightarrow 2n$ ).
- 34. 4 hücre** oluşur, her biri **12** kromozomludur ( $2n \rightarrow n$ ).
- 35. 8 tetrat.**  $2n = 16$  ise 8 homolog çift vardır; her çift bir tetrat oluşturur.
- 36.** Spermatogenezde **4**, oogeneze **1** işlevsel hücre (+ 3 kutup hücresi) oluşur.
- 37.** Yumurtanın, döllenmeden sonra embriyoyu besleyebilmesi için **sitoplazma ve besin deposuna** ihtiyacı vardır; bu yüzden sitoplazmanın neredeyse tamamını alır.
- 38.** İşlevsel görevleri **yoktur**; çok az sitoplazma aldıkları için gelişemez ve **körelirler**.
- 39.** Gametler mayozla **n'e** indirgenir; döllenmede  $n + n = 2n$  olur. Böylece tür kromozom sayısı nesiller boyunca **sabit** kalır.
- 40. Döllenmemiş yumurtadan (partenogenezele)** geliştiği için babası yoktur ve yumurtanın haploit kromozom takımını taşır.
- 41. Sınırlı olarak beklenir.** Yumurta mayozla oluştuğu için crossing-over ve bağımsız dağılımın izini taşır; ancak döllenme olmadığından baba kaynaklı çeşitlilik yoktur.
- 42.** Hücre döngüsündeki **kontrol noktaları** hasarlı hücreyi durdurur. Bu denetim bozulunca hücre **kontROLSÜZ ve sürekli** bölünür; kanser böyle oluşur.
- 43. İyi huylu** tümör bulunduğu yerde kalır, çevre dokuya yayılmaz. **Kötü huylu** tümör çevre dokuyu istila eder ve yayılabilir.
- 44.** Kanser hücrelerinin **kan veya lenf yoluyla** başka organlara taşınıp orada yeni tümör oluşturmasıdır. Hastalığı **birden çok organa** yaydığı için tehlikelidir.
- 45. Gamet üretmez,** dolayısıyla eşeyli üreyemezdi; ayrıca **kalıtsal çeşitlilik** oluşmaz, tür değişen çevre koşullarına uyum sağlayamazdı.